

Objetos

O que vamos ver hoje?

Objetos:

- Estrutura
- Acessando e alterando valores
- Acessando valores diferentes:
 - objetos dentro de objetos
 - arrays dentro de objetos
 - array de objetos
- Adicionando propriedades
- Espalhamento ou spread

Objetos

- **Objetos** são estruturas que nos permitem representar **dados mais complexos** de uma maneira mais **organizada**
- Com os objetos conseguimos criar **modelos do mundo real** de forma mais intuitiva/humanizada

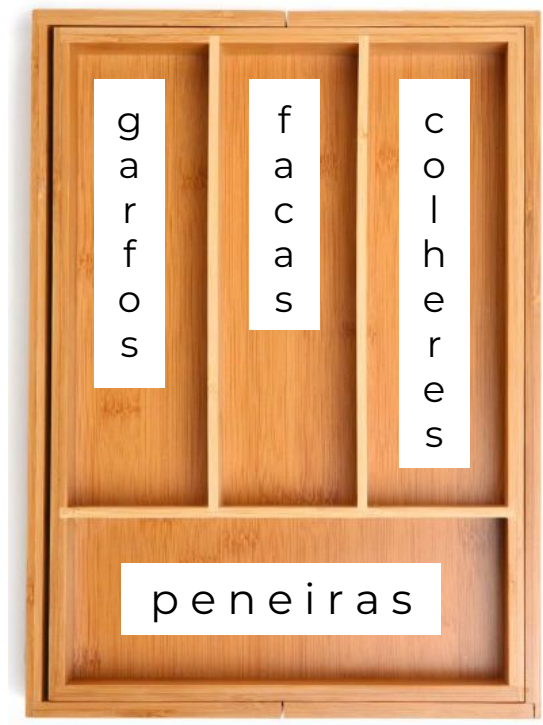
Objetos

- Se fizéssemos uma comparação com a cozinha, as variáveis com valores dos tipos: **string**, **number** e **boolean** seriam gavetas pequenas e simples para guardar **um item**



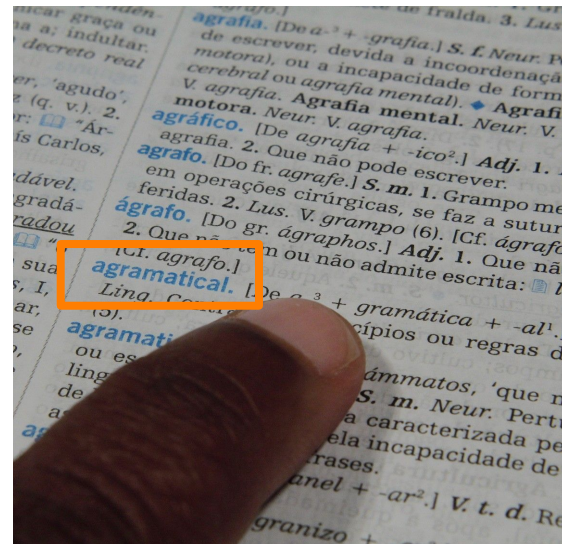
Objetos

- Os **objetos** seriam uma gaveta maior e organizada, permitindo guardar **diversos itens** e cada separação possui um **identificador** para os diferentes itens



Estruturas

- Objeto é uma **estrutura** análoga a um dicionário. Buscamos a **definição** da palavra por meio do seu nome (**identificador**)
- Assim como array está para listas, objeto está para um dicionário de definições



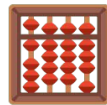
objeto é o dicionário e as palavras são as propriedades com seus respectivos valores

Objetos

- As propriedades dos objetos podem assumir **quaisquer valores**
 - String, number, boolean, array, etc.
 - Funções (neste caso, quando estão dentro de um objeto, são chamadas de **método**)

Estrutura de um objeto

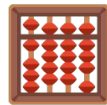
Estrutura de um objeto



- Declaramos uma variável com **let** ou **const** e damos um **nome** ao objeto

```
const professor
```

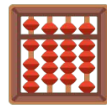
Estrutura de um objeto



- Utilizamos **chaves** para representar a estrutura de um objeto

```
const professor = {}
```

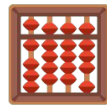
Estrutura de um objeto



- Dentro das chaves, podemos criar **propriedades** contendo **chave** e **valor**

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
}
```

Estrutura de um objeto

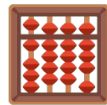


- Dentro das chaves, criamos uma **propriedade** contendo **chave** e **valor**

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
}
```

← propriedade

Estrutura de um objeto



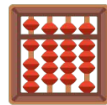
- Dentro das chaves, criamos uma **propriedade** contendo **chave** e **valor**

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
}
```



chave

Estrutura de um objeto



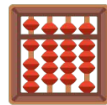
- Dentro das chaves, criamos uma **propriedade** contendo **chave** e **valor**

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
}
```



valor

Estrutura de um objeto

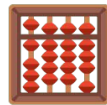


- Separamos propriedades com vírgula

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
}
```

↑
**separamos
propriedades
com vírgula**

Estrutura de um objeto

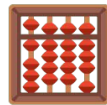


- Podemos ir inserindo novas propriedades no objeto

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
  idade: 25  
}
```

← nova propriedade

Estrutura de um objeto



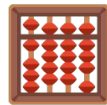
- Abaixo, temos um objeto com duas propriedades: nome e idade

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
  idade: 25,  
}
```

Vamos ver na prática!



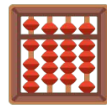
Estrutura de um objeto



- Os valores de uma chave também podem ser arrays e funções (nesse caso, métodos)

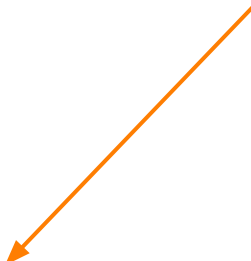
```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
  idade: 25,  
  tarefas: ['Lecionar', 'Responder dúvidas'],  
  contarPiada: function() {  
    console.log('aí tinha um bêbado...')  
  }  
}
```

Estrutura de um objeto

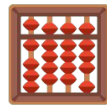


- Os valores de uma chave também podem ser **arrays** e funções (nesse caso, métodos)

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
  idade: 25,  
  tarefas: ['Lecionar', 'Responder dúvidas'],  
  contarPiada: function() {  
    console.log('aí tinha um bêbado...')  
  }  
}
```

An orange arrow pointing from the word 'arrays' in the text above to the array value ['Lecionar', 'Responder dúvidas'] in the code.

Estrutura de um objeto



- Os valores de uma chave também podem ser arrays e **funções** (nesse caso, **métodos**)

```
const professor = {  
  nome: 'Leonardo',  
  idade: 25,  
  tarefas: ['Lecionar', 'Responder dúvidas'],  
  contarPiada: function() {  
    console.log('aí tinha um bêbado...')  
  }  
}
```

An orange line starts from the word "funções" in the bullet point above, goes down, and then turns right as an arrow pointing to the "contarPiada" property in the code block.

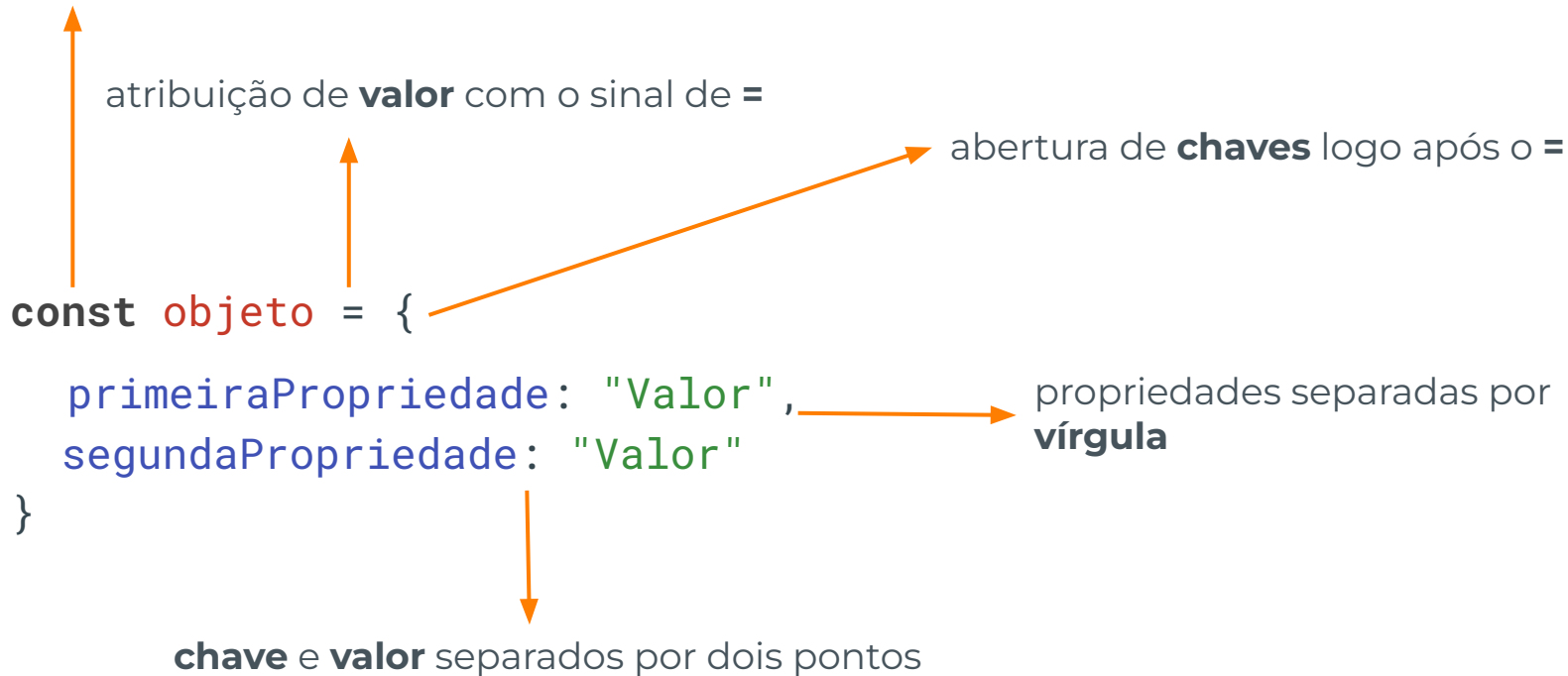
Vamos ver na prática!



Estrutura padrão de um objeto



declaração com `let` ou `const`
seguido do **nome** do objeto



Acessando valores de um objeto

Acessando e alterando propriedades

- Para **acessar** ou **alterar** as **propriedades** dos objetos, há duas sintaxes interessantes:
 - Notação do **ponto** ●
(a mais "comum" entre as linguagens de programação)
 - Notação dos **colchetes** []

Notação de ponto .

Notação de ponto

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

-  objeto
-  chave
-  valor

```
console.log(professor.idade)
```

Notação de ponto ●

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

```
console.log(professor.idade)
```

nome do
objeto



Notação de ponto ●

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

```
console.log(professor.idade)
```

**notação de
ponto**



Notação de ponto ●

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

```
console.log(professor.idade)
```

nome da
propriedade



Vamos ver na prática!



Notação de colchetes []

Notação de colchetes []

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

- objeto
- chave
- valor

```
console.log(professor["email"])
```

Notação de colchetes []

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

```
console.log(professor["email"])
```

notação de
colchetes



Notação de colchetes []

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

```
console.log(professor["email"])
```

string com o
nome da chave



Vamos ver na prática!



Alterando valores de um objeto

Alterando valores

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

- objeto
- chave
- valor

```
professor.nome = 'Dalvana'
```

```
professor['email'] = 'DALRIBEIRO@senacrs.edu.br'
```

Alterando valores

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

acessa a
propriedade



```
professor.nome = 'Dalvana'
```

```
professor['email'] = 'DALRIBEIRO@senacrs.edu.br'
```

Alterando valores

```
const professor = {  
  nome: "Leonardo",  
  idade: 25,  
  email: 'prof.lebc@gmail.com'  
}
```

atribui novo
valor

`professor.nome = 'Dalvana'`

`professor['email'] = 'DALRIBEIRO@senacrs.edu.br'`

Vamos ver na prática!



Exercício 1

- **Crie um objeto** que represente um filme. Ele deve ter dados da direção, o nome, o ano de lançamento, uma lista com o elenco e uma propriedade que diga se você já viu ou não.
- **Acesse e imprima** no console cada uma das propriedades: metade usando notação do ponto e a outra metade com notação de colchetes.

Exercício 2

- **Crie** um objeto que represente uma pessoa. Essa pessoa precisa ter nome, idade, gênero musical preferido.
- **Acesse** e **imprima** no console as propriedades desse objeto, seguindo o modelo abaixo:

"O nome da pessoa é ____, ela tem ____ anos e gosta muito de ____."

Fixação

- Objetos são estruturas que permitem a **representação** do mundo à nossa volta de uma maneira **mais intuitiva**
- Possuem **propriedades** com **chave e valor**
- Para acessar o conteúdo de dentro do objeto, existem as sintaxes do **ponto** e dos **colchetes**

**Acessando valores
diferentes** 🧐

Acessando valores diferentes 🤪

- Não é incomum a existência de objetos dentro de objetos, objetos dentro de arrays, arrays de objetos...
- Pode parecer complicado, mas fica mais simples se pensarmos em **caminhos**



**Acessando objetos dentro de
objetos {{ }}**

Acessando objetos dentro de objetos `{ { } }`

```
const donoDoPet = {  
  nome: "Leonardo Barbosa",  
  pet: {  
    nomeDoPet: "Miguel Rufino",  
    raca: "Vira-lata",  
    idade: 4  
  }  
}
```

- objeto
- chave
- valor

```
console.log(donoDoPet.pet.nomeDoPet)
```

Acessando objetos dentro de objetos **{ { }}**

```
1 → const donoDoPet = {  
    nome: "Leonardo Barbosa",  
    pet: {  
        nomeDoPet: "Miguel Rufino",  
        raca: "Vira-lata",  
        idade: 4  
    }  
}
```

```
console.log(donoDoPet.pet.nomeDoPet)
```

Acessando objetos dentro de objetos **{ { }}**

```
const donoDoPet = {  
  nome: "Leonardo Barbosa",  
  2 → pet: {  
    nomeDoPet: "Miguel Rufino",  
    raca: "Vira-lata",  
    idade: 4  
  }  
}
```

```
console.log(donoDoPet.pet.nomeDoPet)
```

Acessando objetos dentro de objetos `{ { }}`

```
const donoDoPet = {  
  nome: "Leonardo Barbosa",  
  pet: {  
    nomeDoPet: "Miguel Rufino",  
    raca: "Vira-lata",  
    idade: 4  
  }  
}
```

3



```
console.log(donoDoPet.pet.nomeDoPet) //Miguel Rufino
```

Vamos ver na prática!



**Acessando arrays dentro de
objetos {[]}**

Acessando arrays dentro de objetos {[]}

```
const curso = {  
  nome: "Noturno Frontend",  
  linguagens: ["JS", "CSS", "HTML"]  
}
```

- objeto
- chave
- valor

```
console.log(curso.linguagens[0])
```


Acessando arrays dentro de objetos {[]}

```
1 → const curso = {  
    nome: "Noturno Frontend",  
    linguagens: ["JS", "CSS", "HTML"]  
}
```

```
console.log(curso.linguagens[0])
```

Acessando arrays dentro de objetos {[]}

```
const curso = {  
  nome: "Noturno Frontend",  
  2 → linguagens: ["JS", "CSS", "HTML"]  
}
```

```
console.log(curso.linguagens[0])
```

Acessando arrays dentro de objetos {[]}

```
const curso = {  
  nome: "Noturno Frontend",  
  linguagens: ["JS", "CSS", "HTML"]  
}
```

3

acessa a primeira
posição do array

```
console.log(curso.linguagens[0])
```

Vamos ver na prática!



Array de objetos [{ }]

Array de objetos [{ }]

- No seguinte exemplo, temos um array (lista) contendo três objetos

```
const professores = [  
  {nome: "Leonardo", UC: 2},  
  {nome: "Daniel", UC: 3},  
  {nome: "Leonardo", UC: 4}  
]
```

```
console.log(professores[1].nome)
```

- objeto
- chave
- valor

Vamos ver na prática!



Array de objetos [{ }]

- No seguinte exemplo, temos um **array** (lista) contendo três objetos

```
const professores = [  
  {nome: "Leonardo", UC: 2},  
  {nome: "Daniel", UC: 3},  
  {nome: "Leonardo", UC: 4}  
]  
  
console.log(professores[1].nome)
```



Array de objetos [{ }]

- No seguinte exemplo, temos um array (lista) contendo **três objetos**



```
const professores = [  
  {nome: "Leonardo", UC: 2},  
  {nome: "Daniel", UC: 3},  
  {nome: "Leonardo", UC: 4}  
]
```

```
console.log(professores[1].nome)
```

Array de objetos [{ }]

- Acessamos o objeto através da **posição** (index) que se encontra no array

```
const professores = [  
  {nome: "Leonardo", UC: 2},  
  {nome: "Daniel", UC: 3},  
  {nome: "Leonardo", UC: 4}  
]
```

```
console.log(professores[1].nome) //Leonardo
```

posição do array
que o objeto se
encontra

Vamos ver na prática!



Programa
3000 TALENTOS TI

Adicionando propiedades

Adicionando propriedades

- Para **adicionar propriedades** aos objetos, podemos usar notação de ponto ou colchetes

```
const curso = {  
  nome: "Frontend",  
  linguagens: ["JS", "CSS", "HTML"]  
}
```

- Notação de ponto: `curso.numeroEstudantes = 50`
- Notação de colchetes: `curso['numeroEstudantes'] = 50`

Vamos ver na prática! 

Exercício 3

- **Adicione** ao objeto do exercício 1 uma lista com os nomes dos personagens do filme.
- **Acesse** e **imprima** no console cada pessoa do elenco junto com seu respectivo personagem
- **Altere** a primeira pessoa do elenco por "Xuxa".
- **Imprima** no console todas as propriedades do objeto.

Fixação

- Propriedades de objetos também podem ser arrays ou até mesmo outros objetos
- Para acessar esses valores seguimos o caminho, usando a notação de pontos (ou colchetes) e a posição dos elementos no array (ex: [0])

Espalhamento ou Spread

Espalhamento ou spread ...

- Existe uma sintaxe interessante, através da qual conseguimos realizar uma **cópia de um objeto (ou array) inteiro**
- Feita essa cópia, podemos manipular ela da maneira que quisermos (ex: mudar ou adicionar propriedades)
- Essa sintaxe é chamada de **espalhamento (ou spread)**

Espalhamento ou spread ...

- Abaixo, copiamos o usuario e sobrescrevemos as propriedades nome e idade com novos valores

```
const usuario = {  
  nome: 'Prof',  
  idade: 25,  
  email: 'prof@senacrs.com.br',  
  cidade: 'São Paulo'  
}
```

```
const novoUsuario = {  
  ...usuario,  
  nome: 'João',  
  idade: 28  
}
```

Espalhamento ou spread ...

- O spread é simbolizado por três pontos

```
const usuario = {  
  nome: 'Prof',  
  idade: 25,  
  email: 'prof@senacrs.com.br'  
  cidade: 'São Paulo'  
}
```

```
const novoUsuario = {  
  ...usuario,  
  nome: 'João',  
  idade: 28  
}
```

copiando
propriedades do
objeto usuario



Espalhamento ou spread ...

- Propriedades com mesmo nome são sobrescritas

```
const usuario = {  
  nome: 'Prof',  
  idade: 25,  
  email: 'prof@senacrs.com.br',  
  cidade: 'São Paulo'  
}
```

```
const novoUsuario = {  
  ...usuario,  
  nome: 'João',  
  idade: 28  
}
```

↑
propriedades com nomes
iguais adicionadas por
último são sobrescritas

Espalhamento ou spread ...

```
const usuario = {  
  nome: 'Prof',  
  idade: 25,  
  email: 'prof@senacrs.com.br',  
  cidade: 'São Paulo'  
}
```

```
const novoUsuario = {  
  nome: 'João',  
  idade: 28,  
  email: 'prof@senacrs.com.br',  
  cidade: 'São Paulo'  
}
```

Vamos ver na prática!



Espalhamento ou spread ...

- Copiando arrays

```
const listaDeNomes = ["Leonardo", "Daniel", "Dalvana"]
```

```
const copiaListaDeNomes = [...listaDeNomes]
```

```
console.log(copiaListaDeNomes) //["Leonardo", "Daniel", "Dalvana"]
```

Espalhamento ou spread ...

- Copiando arrays

```
const listaDeNomes = ["Leonardo", "Daniel", "Dalvana"]
```

```
const copiaListaDeNomes = [...listaDeNomes]
```

```
console.log(copiaListaDeNomes) //["Leonardo", "Daniel", "Dalvana"]
```

Espalhamento ou spread ...

- Sobrescrevemos valores através do seu **index**

```
const listaDeNomes = ["Leonardo", "Daniel", "Dalvana"]
```

```
const copiaListaDeNomes = [...listaDeNomes]
```

```
copiaListaDeNomes[0] = "Chiquinha"
```

```
console.log(copiaListaDeNomes) //["Chiquinha", "Daniel", "Dalvana"]
```

Vamos ver na prática!



Exercício 4

- **Crie** uma **função** que receba um objeto de pessoa (Exercício 2) e crie um novo objeto mantendo as propriedades originais e acrescentando:
 - Uma propriedade com a **lista** de suas comidas preferidas;
 - Uma propriedade que seja um **objeto**, com nome e idade, para representar o melhor amigo da pessoa.
- Ainda na função, imprima no console as propriedades desse objeto seguindo o modelo abaixo:

"O nome da pessoa é ___ e suas comidas preferidas são ___, ___ e _____. Seu melhor amigo se chama ___ e tem ___ anos"

Resumo

Resumo

- **Objetos** são uma sintaxe que permite que a gente modele o mundo real de uma maneira mais fiel
- Os objetos possuem **propriedades**, que possuem **chave** e **valor**
- O valor das propriedades pode ser qualquer tipo, inclusive **funções**

Resumo



- Se o valor da propriedade é uma função, chamamos ela de **método** do objeto
- Conseguimos fazer uma cópia do objeto, ou então acessar só algumas das propriedades dele utilizando as sintaxes de **spread**. O mesmo vale para arrays

Dúvidas? 🤔